

Actividad 1

Estructuras de Datos

Asignatura:

Estructuras de Datos

Docente:

Edgar Ivan Patricio Aizpuru

Institución:

Universidad Tecmilenio

Estudiante:

Kenneth Zuany Ortega

AL07181847

Fecha de entrega:

14/08/2026

1. Descripción de la Actividad

En esta actividad desarrollarás de manera individual un programa en Java que utilice una lista simplemente enlazada para administrar los libros disponibles en una biblioteca.

El objetivo no es solamente crear una lista que almacene datos, sino demostrar que comprendes cómo funcionan los nodos, las referencias y las operaciones sobre una lista enlazada.

Durante las clases de esta semana construiste progresivamente una implementación propia de Node y LinkedList. Ahora deberás utilizar esos conocimientos para resolver un problema diferente al utilizado durante las prácticas de clase.

2. Plan y Tabla de Pruebas de Funcionamiento

#	Escenario de Prueba	Tipo	Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
1	Lista vacía (Mostrar)	Límite	Opción: Mostrar libros	Mensaje indicando lista vacía sin fallos	Muestra "La biblioteca esta vacía"	Correcto
2	Tamaño de lista vacía	Límite	Opción: Ver cantidad	Retorna 0 elementos	Muestra 0	Correcto
3	Agregar primer libro	Normal	Insertar al inicio / final	Nodo asignado a head; tamaño = 1	head apunta al libro	Correcto
4	Insertar al inicio	Normal	Libro al inicio	Nuevo nodo pasa a ser head (desplaza lista)	Nuevo head asignado	Correcto
5	Insertar al final	Normal	Libro al final	Se enlaza después del último nodo	Nodo agregado al final	Correcto
6	Insertar en pos. intermedia	Normal	Insertar en pos. 2	Enlaces reconectados	Insertado en posición 2	Correcto
7	Insertar en pos. inválida	Límite	Posición: -1 o 100	Delegar al final	Agregado al final	Correcto
8	Mostrar todos los libros	Normal	Opción: Mostrar	Recorrido secuencial hasta null	Lista impresa en orden	Correcto
9	Buscar libro existente	Normal	Buscar por ID / Título	Muestra datos del libro encontrado	Libro encontrado con éxito	Correcto
10	Buscar libro inexistente	Límite	Buscar ID no registrado	Mensaje indicando no existencia	Muestra "Libro no existe"	Correcto
11	Consultar pos. válida	Normal	Posición: 1	Muestra "Libro si existe"	Libro obtenido correctamente	Correcto
12	Consultar pos. inválida	Límite	Posición fuera de rango	Mensaje de error controlado	Muestra "Posición invalida"	Correcto

13	Eliminar primer elemento	Normal	Eliminar pos. 0 / head	head avanza a head.next	Primer nodo eliminado	Correcto
14	Eliminar pos. intermedia	Normal	Eliminar pos. 2	Nodo intermedio eliminado	Nodo intermedio eliminado	Correcto
15	Eliminar último elemento	Normal	Eliminar última posición	Penúltimo apunta a null	Último nodo eliminado	Correcto
16	Eliminar inexistente	Límite	Eliminar ID inexistente	Aviso de no existencia sin excepción	Mensaje "Libro con código X no existe"	Correcto
17	Eliminar único elemento	Límite	Eliminar en lista tamaño 1	head pasa a null (lista vacía)	Lista queda vacía en null	Correcto

3. Capturas de ejecucion

```

===== BIBLIOTECA =====
1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar libro en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro por código
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro por código
8. Eliminar libro por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir
Elige una opción: 4
Libros registrados:
La biblioteca está vacía.

===== BIBLIOTECA =====
1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar libro en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro por código
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro por código
8. Eliminar libro por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir
Elige una opción: 1
Código: 12345
Título: La Odisea
Autor: Homero
Libro agregado al inicio.

```

===== BIBLIOTECA =====

1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar libro en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro por código
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro por código
8. Eliminar libro por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir

Elige una opción: 1

Código: 67890

Título: La Iliada

Autor: Homero

Libro agregado al inicio.

===== BIBLIOTECA =====

1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar libro en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro por código
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro por código
8. Eliminar libro por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir

Elige una opción: 2

Código: 10293

Título: Ciencia Naturales

Autor: SEP

Libro agregado al final.

===== BIBLIOTECA =====

1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar libro en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro por código
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro por código
8. Eliminar libro por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir

Elige una opción: 3

Posición: 2

Código: 65739

Título: Matematicas

Autor: SEP

===== BIBLIOTECA =====

1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar libro en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro por código
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro por código
8. Eliminar libro por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir

Elige una opción: 4

Libros registrados:

- 0 -> [67890] La Iliada - Homero
- 1 -> [12345] La Odisea - Homero
- 2 -> [65739] Matematicas - SEP
- 3 -> [10293] Ciencia Naturales - SEP

===== BIBLIOTECA =====

1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar libro en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro por código
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro por código
8. Eliminar libro por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir

Elige una opción: 5

Código a buscar: 65739

El libro existe.

===== BIBLIOTECA =====

1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar libro en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro por código
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro por código
8. Eliminar libro por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir

Elige una opción: 6

Posición a consultar: 3

Libro encontrado: [10293] Ciencia Naturales - SEP

===== BIBLIOTECA =====

1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar libro en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro por código
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro por código
8. Eliminar libro por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir

Elige una opción: 8

Posición a eliminar: 0

===== BIBLIOTECA =====

1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar libro en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro por código
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro por código
8. Eliminar libro por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir

Elige una opción: 8

Posición a eliminar: 1

===== BIBLIOTECA =====

1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar libro en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro por código
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro por código
8. Eliminar libro por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir

Elige una opción: 4

Libros registrados:

0 -> [12345] La Odisea - Homero

1 -> [10293] Ciencia Naturales - SEP

===== BIBLIOTECA =====

1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar libro en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro por código
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro por código
8. Eliminar libro por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir

Elige una opción: 7

Código a eliminar: 12345

Libro eliminado (era el primero).